

Pulmonologia — notatki do egzaminu

Pulmonologia — dokładne notatki do egzaminu (fizjoterapia kliniczna)

Opracowanie na podstawie 5 prezentacji: *organizacja przedmiotu, wykład 1 (fizjologia/patofizjologia), metody badania + jednostki chorobowe (zap. oskrzeli, rozstrzenie, rozedma, astma, zap. płuc, zap. opłucnej), POChP oraz mukowiscydoza + astma + techniki drenażowe.*

Forma zaliczenia: 5 pytań otwartych. Na końcu dokumentu znajduje się sekcja „Prawdopodobne pytania egzaminacyjne z odpowiedziami”.

Spis treści

1. Organizacja przedmiotu
2. Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego
3. Objętości i pojemności płuc
4. Zaburzenia wentylacji i niewydolność oddechowa
5. Metody badania układu oddechowego
6. Jednostki chorobowe
7. POChP
8. Mukowiscydoza
9. Techniki fizjoterapii oddechowej (zbiórco)
10. Prawdopodobne pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

1. Organizacja przedmiotu

Treści wykładów: - W1 — etiologia, patomechanizm, objawy i przebieg wybranych chorób w pulmonologii, - W2 — metody diagnostyczne wybranych chorób, - W3 — terapia fizjoterapeutyczna w podstawowych jednostkach chorobowych układu oddechowego, - W4 — algorytm postępowania fizjoterapeutycznego, - W5 — zasady kwalifikacji chorych do fizjoterapii.

Efekty uczenia się: opis etiologii, patomechanizmu, objawów i przebiegu; zasady diagnozowania i leczenia; zasady badania podmiotowego i przedmiotowego.

Zaliczenie: 5 pytań otwartych.

2. Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego

Oddychanie zewnętrzne

- **Oddychanie zewnętrzne** = wymiana tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem atmosferycznym a krwią naczyń włosowatych płuc (pierwszy etap oddychania).

- Prawidłowy przebieg wymiany gazów zależy od sprawności **mechanizmów wentylacji i krążenia płucnego**.
- Oddychanie jest czynnością **w znacznym stopniu autonomiczną**, sterowaną przez ośrodek oddechowy, wiele pięter OUN i obwodowy układ nerwowy.
- Na regulację wpływają receptory obwodowe (zatoka szyjna, łuk aorty, błona śluzowa dróg oddechowych, płuca, skóra) oraz zmiany składu chemicznego krwi — **przede wszystkim zmiany zawartości CO₂ we krwi**.

Pięć mechanizmów prowadzących do upośledzenia czynności układu oddechowego

Upośledzenie czynności powstaje na skutek zaburzeń: 1. **regulacji oddychania**, 2. **wentylacji pęcherzykowej (V_A)**, 3. **stałego przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc (Q_c)**, 4. **stosunku wentylacji pęcherzykowej do przepływu krwi (V_A/Q_c)**, 5. **dyfuzji gazów**.

2.1. Zaburzenia regulacji oddychania

- Stany **nadmiernego pobudzenia** lub **obniżonej pobudliwości** ośrodka oddechowego oraz odruchy obronne (kichanie, kaszel, zatrzymanie oddechu).
- **Nadmierne pobudzenie** — przy zaburzeniach metabolicznych (cukrzyca, mocznica → kwasica metaboliczna). Występuje wtedy pogłębione, nasilone oddychanie mające na celu wyrównanie kwasicy przez zwiększone wydalenie CO₂.
- **Obniżenie pobudliwości** — niedotlenienie mózgu, zatrucie lekami (morfina, barbiturany), narkoza ogólna.
- **Czynniki psychogenne** — dowolna hiperwentylacja → utrata dużej ilości CO₂ → wtórna zasadowica → **tężyczka hiperwentylacyjna**.

2.2. Mechanika oddychania (wdech i wydech)

- Praca mięśni oddechowych = pokonanie sił przeciwstawiających się zmianie objętości płuc (**opory nieelastyczne**: tarcie tkanek, bezwładność tkanek, przepływ gazów w drogach oddechowych).
- Klatka piersiowa i płuca zachowują się jak **sprężyna**; siły elastyczne płuc skierowane są **przeciwstawnie** do sił elastycznych klatki piersiowej.

WDECH — akt **czynny** (praca mięśni wdechowych): - dolne żebra (VII-X) poszerzają klatkę i unoszą ją w górę, górne żebra (I-VI) wysuwają mostek do przodu i w górę, - najbardziej rozszerzają się dolne partie płuc, najmniej szczyty, - **mięśnie wdechowe właściwe**: przepona (najważniejszy mięsień wdechowy) + mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, - przepona obniża kopułę, uciska trzewia, unosi żebra. - **Mięśnie wdechowe pomocnicze (rezerwowe)**: najpierw pochyłe, potem mostkowo-obojczykowo-sutkowe; przy nasilonej hiperwentylacji dodatkowo: zębaty tylny górny, zębaty przedni, podobojczykowy, piersiowy mniejszy, czworoboczny (część górna), równoległoboczny, dźwigacz łopatki, prostownik grzbietu, najszerzy grzbietu.

WYDECH — spokojny wydech to akt **bierny** (energia elastyczna płuc i klatki piersiowej): - **mięśnie wydechowe właściwe**: międzyżebrowe wewnętrzne, - **wydechowe pomocnicze**: prosty brzucha, skośny brzucha wewnętrzny i zewnętrzny, poprzeczny brzucha, czworoboczny lędźwi, poprzeczny klatki piersiowej, zębaty tylny dolny, zębaty przedni, najszerzy grzbietu.

Podział wentylacji płuc

- **wentylacja anatomicznej przestrzeni bezużytecznej** — powietrze w tchawicy i oskrzelach (nie dociera do pęcherzyków),
- **wentylacja pęcherzykowa** — ilość powietrza biorąca udział w wymianie gazów w pęcherzykach o prawidłowym przepływie krwi.

3. Objętości i pojemności płuc

Podstawą jest **objętość (volume)** — niepodzielna składowa (jednostka: ml). Dwie lub więcej objętości tworzą **pojemność (capacity)**.

Objętości (4)

Objętość	Skrót	Definicja
Objętość oddechowa	TV (tidal volume)	powietrze wdychane/wydychane podczas jednego spokojnego cyklu
Objętość wdechowa zapasowa	IRV	dodatkowe powietrze wprowadzane od szczytu spokojnego wdechu do szczytu max wdechu
Objętość wydechowa zapasowa	ERV	powietrze wydychane od szczytu spokojnego wydechu do szczytu max wydechu
Objętość zalegająca	RV	powietrze pozostające w płucach po najgłębszym wydechu (~25% TLC)

Pojemności (4)

Pojemność	Skrót	Wzór	Definicja
Pojemność życiowa	VC	TV + IRV + ERV	powietrze wydane przy max wydechu po max wdechu (~75% TLC)
Pojemność wdechowa	IC	TV + IRV	powietrze wprowadzane przy max wdechu od szczytu spokojnego wydechu
Czynnościowa pojemność zalegająca	FRC	ERV + RV	powietrze w płucach po zakończeniu spokojnego wydechu
Całkowita pojemność płuc	TLC	TV + IRV + ERV + RV	powietrze w płucach na szczycie najgłębszego wdechu

4. Zaburzenia wentylacji i niewydolność oddechowa

Trzy postacie zaburzeń wentylacji

1. **Ograniczająca (restrykcyjna)** — zmniejszona zdolność rozszerzania się płuc, drożność oskrzeli prawidłowa.
 - o Przyczyny: zmiany włókniste (marskość płuca, śródmiąższowe zwłóknienia), nacieki zapalne, rozległe zrosty opłucnej, duża ilość płynu w jamie opłucnej, odma (zwłaszcza zastawkowa), choroby/dysfunkcje mięśni oddechowych, choroby ograniczające ruchy/zniekształcenia klatki piersiowej, duża otyłość.
2. **Obturacyjna (zaporowa)** — zwiększone opory w oskrzelach i zmniejszona sprężystość tkanki płucnej.
 - o Mechanizm: obrzęk błony śluzowej, gromadzenie wydzieliny, skurcz oskrzeli, rzadziej zniekształcenia oskrzeli.
 - o Występuje najczęściej w: **przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc i astmie oskrzelowej**.
3. **Mieszana** — najczęstsza (postać izolowana występuje rzadko); np. rozstrzenie oskrzeli w obszarze zwłókniałej tkanki płucnej (zwłóknienie → restrykcja; rozstrzenie → obturacja).

Zaburzenia przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc (Q_c)

- Całkowity przepływ przez krążenie płucne $\approx 5 \text{ l/min}$, całkowita wentylacja pęcherzykowa $\approx 4 \text{ l/min}$.
- Przyczyny: zmniejszenie łożyska naczyniowego (rozedma, śródmiąższowe zwłóknienie, po resekcji), przecieki tętniczo-żylny, wady wrodzone serca z przeciekiem prawo→lewo, stwardnienie tętnicy płucnej, choroby naczyń płuc, niedodma, zator płuca.

Zaburzenia stosunku V_A/Q_c

- Prawidłowy stosunek wentylacji do perfuzji = **0,8-1,0**.
- **Wentylacja daremna** — powietrze dochodzi do pęcherzyków pozbawionych przepływu krwi → brak wymiany gazów. Objętość ta = **przestrzeń bezużyteczna pęcherzykowa**; razem z anatomiczną tworzy **przestrzeń bezużyteczną fizjologiczną**.

Zaburzenia dyfuzji gazów

- Dyfuzja zachodzi wg praw fizyki (z obszaru wyższego do niższego ciśnienia).
- Prężność **O₂**: pęcherzyk $\approx 100 \text{ mmHg}$, krew żylna $\approx 37 \text{ mmHg}$ → tlen szybko dyfunduje do krwi i łączy się z hemoglobiną.
- Prężność **CO₂**: krew żylna $\approx 46 \text{ mmHg}$, pęcherzyk $\approx 40 \text{ mmHg}$ → mimo niewielkiej różnicy CO₂ dyfunduje sprawnie, bo jego **współczynnik dyfuzji jest dużo wyższy niż tlenu**.

Niewydolność oddechowa (insufficiencia respiratoria)

- Powstaje najczęściej w następstwie chorób układu oddechowego prowadzących do zaburzeń wymiany gazów → **hipoksemia** (spadek prężności O₂) lub hipoksemia + wzrost prężności CO₂. Może mieć też przyczyny pozapłucne.
- **Uwaga**: zaburzenia wentylacji pęcherzykowej $\neq$ niewydolność oddechowa (nawet duże upośledzenie wentylacji może nie dawać objawów).

Podział: - **Ostra** — nagłe zmniejszenie wentylacji pęcherzykowej + niedotlenienie; obniżenie pO₂ i wzrost pCO₂. - **Przewlekła** — rozwija się powoli (przewlekłe choroby zmniejszające rezerwę oddechową): - **jawna** — zmiany obecne nawet w spoczynku: - **całkowita** = obniżenie pO₂ + podwyższenie pCO₂, - **częściowa** = obniżenie pO₂ przy

prawidłowym $p\text{CO}_2$, - **utajona** — $p\text{O}_2$ i $p\text{CO}_2$ w spoczynku prawidłowe, ulegają zaburzeniu pod wpływem wysiłku.

Objawy niewydolności oddechowej: duszność i sinica. - **Duszność (dyspnoe)** — uświadomienie sobie trudności w wentylacji; chory zaczyna ją odczuwać, gdy **rezerwa oddechowa spada poniżej 60% wentylacji maksymalnej**. - **Sinica (cyanosis)** — pojawia się, gdy ilość odtlenowanej hemoglobiny we krwi naczyń włosowatych skóry i błon śluzowych **przekroczy 5 g%** (u zdrowego $\leq 2 \text{ g\%}$). Najwyraźniejsza tam, gdzie skóra cienka, a naczyń dużo (płatki uszu, koniuszek nosa, policzki, łożysko paznokci, błona śluzowa warg). - Towarzyszy też **wzrost liczby krwinek czerwonych** (kompensacja przewlekłego niedotlenienia).

Wpływ wysiłku fizycznego na układ oddechowy

- **Podczas wysiłku:** rośnie zapotrzebowanie mięśni na O_2 i produkcja CO_2 ; warunkiem sprawnego przebiegu są: prawidłowa wentylacja pęcherzykowa, odpowiedni stosunek wentylacji do perfuzji, dostateczny przepływ krwi o prawidłowej pojemności tlenowej.
- **Systematyczny trening u zdrowych:** wzrost VC i max wentylacji; mniejsza częstość i większa głębokość oddechów przy submaksymalnym wysiłku; mniejsza praca oddechowa na litr powietrza; wzrost pojemności dyfuzyjnej; poprawa stosunku wentylacji do perfuzji; zwiększony przepływ przez segmenty szczytowe płuc.
- **U chorych na przewlekłe choroby płuc** wysiłek służy: obiektywnej ocenie zaburzeń czynności płuc, określeniu wydolności i dopuszczalnych obciążeń, rozpoznaniu przyczyn upośledzenia oddychania, ocenie skuteczności leczenia, usprawnianiu. Mają oni ograniczoną wydolność wysiłkową, nadmierną wentylację (przyspieszenie oddechów, mały wzrost objętości oddechowej), zwiększone opory nieelastyczne i pracę oddechową.

5. Metody badania układu oddechowego

Rozpoznanie choroby (*diagnosis*) ustala się na podstawie: **badania podmiotowego, przedmiotowego oraz badań pomocniczych**.

5.1. Badanie podmiotowe (wywiad, anamnesis)

- Dane personalne, obecne dolegliwości, przebyte choroby, warunki rodzinne/pracy/bytowania, palenie tytoniu, alkohol, kawa, nawykowe leki; u kobiet wywiad ginekologiczny.

Główne dolegliwości ze strony układu oddechowego: - **Kaszel** — charakterystyczny objaw; może też świadczyć o niewydolności krążenia (zastoinowy nieżyt oskrzeli). - **suchy** = nieskuteczny (bez wykrztuszania), - **wilgotny** = skuteczny (z wykrztuszaniem). - Pytamy o wygląd, woń i ilość dobową plwociny: dużo śluzowo-ropnej, cuchnącej → **rozstrzenie oskrzeli**; ropna → **ropień płuc**; niewielka, gęsta, śluzowa pod koniec napadu → **astma**. - **Krwioplucie** — domieszka krwi w plwocinie; duża ilość = **krwotok płucny**. - **Duszność** — pochodzenia płucnego lub sercowego. - wysiłkowa / spoczynkowa, - wg fazy: **wdechowa / wydechowa / mieszana**, - **napadowa**: nocna z uczuciem śmiertelnej trwogi = **dychawica sercowa** (niewydolność lewokomorowa, duszność **wdechowa**) — w przeciwieństwie do napadowej duszności **wydechowej** w astmie oskrzelowej. - **Bóle** — zmiany w tkankach klatki/narządach. Silne, kłujące, nasilające się przy wdechu i kaszlu → choroby opłucnej; niezależne od oddychania → zapalenie nerwów międzyżebrowych, pólpasiec; nagły ból + duszność → odma samoistna lub duży zawał płuca; mogą być pochodzenia sercowego (ch. niedokrwienność), naczyniowego, śródpiersia.

5.2. Badanie przedmiotowe (fizykalne)

Oglądanie: rytm i tor oddechowy, głębokość oddechów, stosunek wdechu do wydechu, objawy niewydolności (duszność, sinica, obrzęki kostek). - **Częstość oddechów u zdrowego w spoczynku: 14-20/min.** - Ocena kształtu i symetrii klatki, przebiegu żeber, międzyżebry, łopatek, obojczyków, krzywizn kręgosłupa, ruchomości oddechowej.

Charakterystyczne zmiany kształtu/ruchomości klatki piersiowej: - **Obustronne wypuklenie → rozedma płuc:** klatka **beczkowata** (krótka, szeroka, zwiększony wymiar strzałkowy), żebra poziome, kąt podżebrowy rozwarty, szerokie międzyżebria, wypełnione dołki nad-/podobojczykowe, ustawienie **wdechowe**, mała ruchomość; w dużej rozedmie „ruch pompy”. Obustronne wypuklenie też przy obustronnym wysięku/przesięku do opłucnej. - **Jednostronne wypuklenie** → jednostronne wysiękowe zapalenie opłucnej, odma opłucnej. - **Zapadnięcie klatki** → rozległe zmiany marskie tkanki płucnej, duże zrosty opłucnej; jednostronnie → wtórne boczne skrzywienie kręgosłupa wypukłością w stronę zdrową. - **Obustronne upośledzenie ruchomości** → rozedma, obustronne zap. opłucnej, napad astmy, ZZSK. - **Jednostronne upośledzenie ruchomości** → choroby utrudniające rozprężanie jednego płuca (rozległe nacieki, marskość jednego płuca, jednostronne ch. opłucnej, odma).

Opukiwanie — odgłos opukowy nad płucami: - **jawny** — nad zdrowymi płucami, - **bębenny (nadmiernie jawny)** — nad płucami nadmiernie powietrznymi (rozedma) i przestrzeniami z powietrzem (odma, duża jama w płucu), - **stłumiony** — płuco całkowicie bezpowietrzne lub odsunięte od ściany (duży wysięk, rozległe zrosty), - **przytłumiony** — tkanka częściowo bezpowietrzna lub niewielki wysięk.

5.3. Badania pomocnicze

- **Rutynowe:** RTG klatki piersiowej (także profilaktycznie); czasem TK (warstwowe, np. rozpad tkanki).
- **Specjalistyczne:** bronchoskopia, fiberoskopia, metody bioptyczne.
- **Nakłucie opłucnej (punkcja)** — badanie płynu oraz odbarczenie uciśniętego płuca.
- **Spirometria** — omówiona w wykładzie o POChP (patrz niżej).

6. Jednostki chorobowe

6.1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli (bronchitis chronica)

Definicja: choroba przejawiająca się **kaszlem i wykrztuszaniem utrzymującym się przez ≥ 3 kolejne miesiące w roku, przez 2 kolejne lata**, pod warunkiem że objawy nie są wywołane inną organiczną chorobą.

Etiologia i patogenez: zakażenia bakteryjne i wirusowe, **przede wszystkim palenie tytoniu**, zanieczyszczenia środowiska (substancje organiczne/nieorganiczne, spaliny, środki owadobójcze).

Zmiany patomorfologiczne: błona śluzowa przekrwiona, nacieczona, zgrubiała, pokryta wydzieliną śluzową/śluzowo-ropną; rozrost gruczołów śluzowych i komórek kubkowych; nabłonek walcowaty migawkowy zastąpiony nabłonkiem płaskim → uszkodzenie samooczyszczania; zanik elementów ściany → utrata elastyczności; sprzyja powstawaniu rozstrzeni oskrzeli.

Objawy i przebieg: kaszel, wykrztuszanie, z czasem duszność; przebieg przewlekły, zaostrzenia wiosną i jesienią. Częste zakażenia → zastój śluzowo-ropnej wydzieliny →

przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli → wzrost oporu (zwłaszcza w wydechu) → powiększenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych → **rozedma płuc**.

Leczenie (cel): zwalczanie zakażenia, zmniejszanie oporów przez ułatwienie wykrztuszania → poprawa wentylacji pęcherzykowej i zapobieganie rozedmie. **Konieczne zaprzestanie palenia tytoniu.** - **Farmakologia:** leki przeciw zakażeniu, rozrzedzające wydzielinę, wykrztuśne, rozkurczające oskrzela (aerozol/inhalatory ręczne); dużo płynów. - **Fizjoterapia — pozycje drenażowe:** zmieniające się pozycje utrzymywane krótko (15–20 s); stosować rano przed śniadaniem i wieczorem przed kolacją lub 2 h po niej. Przed drenażem: szklanka gorącego mleka/herbaty + lek wykrztuśny + odczekać 15–20 min. - **Skuteczny (efektywny) kaszel:** głęboki wdech nosem → długi, przerywany wydech przez otwarte usta z kilkoma etapami krótkiego kaszlu (pokaszliwanie na wydechu); albo długi wydech z wymawianiem „r r r r”. - **Oklepywanie i masaże:** oklepywanie obu połów klatki od podstawy do szczytu (omijając nerki i kręgosłup), ręce ułożone „w łódkę”, ruch w stawach promieniowo-nadgarstkowych. **Przeciwwskazania do oklepywania:** niewydolność oddechowa, niedawny krwotok płucny i inne ustalone przez lekarza. Masaż zmniejsza nadmierne napięcie zmęczonych mięśni klatki.

Kolejność zabiegów (przed śniadaniem / przed kolacją lub 2 h po niej): 1. wypić szklankę gorącego mleka/herbaty, 2. zażyć lek i odczekać 15–20 min, 3. przyjąć pozycje ułożeniowe, 4. ćwiczenia oddechowe ogólne, 5. skuteczny kaszel w pozycjach ułożeniowych, 6. pozostać najdłużej w pozycji największego pobudzenia do kaszlu, 7. oklepywanie klatki przez osobę z otoczenia.

6.2. Rozstrzenie oskrzeli

Definicja: trwałe rozszerzenia końcowych odcinków średnich i drobnych oskrzeli ze zmianami zapalnymi ścian i tkanek otaczających. Wrodzone lub nabyte, jedno-/obustronne, przeważnie w **dolnych częściach płuc**.

Etiologia/patogeneza: nabyte powstają w następstwie przewlekłych chorób oskrzeli, płuc i opłucnej. Przewlekłe zapalenie → zanik elementów elastycznych → podatność na zniekształcenie; zwężenie światła przez wydzielinę (czynnik obturacyjny) + skurcze → wzrost ciśnienia w odcinku obwodowym → rozszerzenie ścian; sprzyja temu uporczywy kaszel. Także marskość płuc (kurcząca się tkanka pociąga oskrzela) i rozległe zrosty opłucnej.

Zmiany patomorfologiczne: zanik wszystkich warstw ściany → oskrzele sztywne, zniekształcone, bez ruchomości; zalegająca śluzowo-ropna wydzielina; nawracające odoskrzelowe zapalenia płuc (ropne, mogą dać ropień); rozwój marskości; towarzyszy rozedma.

Objawy: uporczywy kaszel, **napadowe wykrztuszanie dużej ilości śluzowo-ropnej, cuchnącej wydzieliny, zwłaszcza rano przy zmianie pozycji** („odpluwanie pełnymi ustami”); dobowa ilość nawet **do 500 ml**; wydzielina układa się w **3 warstwy** (dolna — miazga i ropa; środkowa — płyn surowiczowo-ropny; górna — śluz i grudki ropy). Okresy remisji i zaostrzeń (gorączka, dreszcze). **Palce pałeczkowate, paznokcie jak szkiełka zegarka** (zaburzenia troficzne z niedotlenienia); z czasem niedokrwistość, wychudzenie, zespół płucno-sercowy.

Leczenie: - **Operacyjne** (radykalne) — zmiany jednostronne u młodych: resekcja segmentu/płata. - **Zachowawcze** — zmiany obustronne / przeciwwskazania do operacji; cel: zwalczanie zapalenia, ułatwienie wykrztuszania, leczenie powikłań. Farmakologia: antybiotyki (najlepiej aerozol), leki rozrzedzające wydzielinę, wykrztuśne, wzmacniające. - **Pozycje drenażowe (drenaż bierny)** — ułatwiają odpływ wydzieliny siłą ciężkości; warunkiem jest znajomość **topografii segmentów oskrzelowo-płucnych**. - Płat górny: 1) szczytowy, 2) tylny, 3) przedni. - Płat środkowy (w lewym płucu — języczek): 4) boczny, 5)

przyśrodkowy. - Płat dolny: 6) szczytowy, 7) przyśrodkowy (tylko prawe płuco), 8) podstawowy przedni, 9) podstawowy boczny, 10) podstawowy tylny. - Stosować $\geq 2 \times$ dziennie (rano na czczo i przed snem), lek ~ 20 min przed pozycją; nachylenie uzyskuje się klockami pod nogi łóżka / koziółkiem. - **Czas:** 60 min $2-3 \times$ /dobę lub 30 min $4-6 \times$ /dobę, zaczynając od 15-20 min; w **pozycji Trendelenburga nie dłużej niż 30 min** (start od 10 min). Przy zmianach w wielu segmentach układać kolejno, **zaczynając od górnych płatów**. - **Przeciwwskazania:** niewydolność krążenia/oddechowa, podeszły wiek (pozycje utrudniające pracę serca i wentylację).

6.3. Rozedma płuc (emphysema pulmonum)

Definicja: zwiększenie ponad normę przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych ze **zniszczeniem ich ścian, utratą elastyczności tkanki śródmiąższowej i zmniejszeniem płucnego łożyska naczyniowego**.

Etiologia/patogeneza: duża rola **przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli**, dymów i pyłów; mniejsza wartościowość tkanki (genetyczna — **niedobór α_1 -antytrypsyny**). Mechanizm zaporowy wydechowy $\rightarrow$ uwięzienie powietrza $\rightarrow$ rozdymanie pęcherzyków; uporczywy kaszel $\rightarrow$ gwałtowny wzrost ciśnienia śródpięcherzykowego $\rightarrow$ zahamowanie krążenia w naczyniach włosowatych $\rightarrow$ zanik ścian pęcherzyków i przegród $\rightarrow$ łączenie się przestrzeni $\rightarrow$ **pęcherze rozedmowe**. - Następstwa: niszczenie tkanki, utrata elastyczności, mniejsza powierzchnia oddechowa, zaburzenia wentylacji/dystrybucji/krążenia/dyfuzji; zmniejszenie łożyska naczyniowego $\rightarrow$ wzrost oporu $\rightarrow$ niedotlenienie $\rightarrow$ odruchowy skurcz naczyń $\rightarrow$ **wtórne nadciśnienie płucne** $\rightarrow$ przeciążenie i niewydolność prawej komory = **zespół płucno-sercowy**.

Objawy i przebieg: początkowo niecharakterystyczne; potem kaszel, wykrztuszanie, męczliwość, narastająca duszność. Klatka **beczkowata**, ustawienie wdechowe, minimalna ruchomość; zanik ruchu dolnych żeber, praca górnych partii z mięśniami pomocniczymi; przepona spychana w dół, coraz mniejsza jej praca i siła (jak i mięśni brzucha). - **Mechanizm wentylowy wydechowy („pułapka dla powietrza”):** wydech aktywny $\rightarrow$ ciśnienie śródpięcherzykowe $>$ ciśnienie w oskrzelikach $\rightarrow$ zamykanie ich światła i uwięzienie powietrza; dodatkowo wpuklanie tylnej ściany tchawicy. **Im bardziej nasilony wydech, tym mniej skuteczny.** - **Przeciek czynnościowy** (krew z źle wentylowanych, ale ukrwionych pęcherzyków miesza się z dobrze utlenowaną) i **przeciek anatomiczny** (anastomozy) $\rightarrow$ narastanie niedotlenienia + zaburzenia dyfuzji $\rightarrow$ **przewlekła niewydolność oddechowa**.

Leczenie: - **Farmakologia** — głównie zwalczanie przewlekłego zapalenia oskrzeli. -

Ćwiczenia oddechowe — rozpocząć **jak najwcześniej** (zmiany nieutralne). Cele fizjoterapii: zmniejszenie napięcia mięśni klatki, nauka oddychania z **krótkim wdechem i wydłużonym, spokojnym wydechem bez parcia**, ułatwienie wykrztuszania, zwiększenie ruchu żebrowego dolnych partii, wzmocnienie przepony i mięśni brzucha. - **Rozluźnienie mięśni klatki:** pozycja półleżąca, masaż lub „**sprężynowanie**” (ucisk oburącz na dolne partie w wydechu, nagłe zwolnienie na początku wdechu); opaska nieelastyczna na dolne partie zaciskana na szczycie wydechu (zmusza przeponę do pracy). - **Nauka oddychania:** krótki wdech z niewielkim udziałem mięśni pomocniczych + spokojny długi wydech przez **zwężone jak do gwizdania usta** + wciąganie brzucha; zwężenie ust podnosi ciśnienie w oskrzelach i **zapobiega mechanizmowi wentylowemu**. Przerwa oddechowa **po wydechu**, nie po wdechu. - **Ćwiczenia wydechu:** dmuchanie na płomień świecy (15 cm, nie gasząc; codziennie odsuwać o 8-10 cm do 100 cm); wdmuchiwanie powietrza przez rurkę do naczynia z wodą (długie bańki). **Nie wolno nadmuchiwać balonów** (przestrzeń zamknięta $\rightarrow$ duży opór $\rightarrow$ wzrost ciśnienia śródpięcherzykowego). - **Ćwiczenia przepony:** leżenie tyłem, kończyny zgięte, woreczek z piaskiem / opór rąk / współudział fizjoterapeuty (ręka na

nadbrzuszu = opór, druga na mostku kontroluje brak ruchów klatki); czas od 10 do ~20 min rano i po południu. - **Ćwiczenia mięśni brzucha:** leżenie tyłem, 4–5 powtórzeń (z czasem 6–8), odpoczynek po każdym ruchu.

6.4. Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)

Definicja: przewlekła, zapalna choroba układu oddechowego; cechy: stan zapalny dróg oddechowych, **nadreaktywność oskrzeli** na czynniki swoiste i nieswoiste, ograniczenie przepływu powietrza (skurcz mięśni, obrzęk błony śluzowej, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu). → napady **duszności wydechowej**, kaszel, uczucie ciężaru w klatce; ustępujące samoistnie lub po leczeniu. - W napadzie mięśnie oskrzeli kurczą się zbyt łatwo i mocno; w przebiegu choroby **przerost warstwy mięśniowej** oskrzeli.

Etiologia/patogeneza: odczyn immunologiczny — alergen łączy się z **IgE** na komórkach tucznych → uwolnienie mediatorów zapalenia; udział eozynofili i limfocytów T. Predyspozycja genetyczna (astma atopowa); zaburzenia receptorowe — zmniejszenie aktywności receptorów adrenergicznych → przewaga układu **parasympatycznego** → skurcz oskrzeli.

Zmiany patomorfologiczne (u zmarłych w napadzie): rozdęcie płuc, niskie ustawienie przepony, przekrwienie oskrzeli, gęsta śluzowa wydzielina, przerost warstwy mięśniowej.

Postacie astmy: - **Atopowa (zewnątrzpochodna)** — genetycznie uwarunkowana, z udziałem IgE; objawy u dzieci/młodych; napady przy kontakcie ze swoistym alergenem wziewnym niebakteryjnym (roztocza kurzu, pyłki traw/drzew/chwastów, pleśń, sierść). -

Nieatopowa (wewnątrzpochodna) — u dorosłych, często po zakażeniu wirusowym/bakteryjnym; przeważa czynnik zakaźny; cięższy, postępujący przebieg.

Wyzwalacze: leki (aspiryna, penicylina), wysiłek, zimne powietrze, ochłodzenie, zapachy (farby, smażony tłuszcz, dym), stres; astma zawodowa, środki czystości.

Klasyfikacje astmy uwzględniają: etiologię (alergiczną/niealergiczną), nasilenie objawów (sporadyczna oraz przewlekła: lekka, umiarkowana, ciężka), stopień kontroli (kontrolowana, częściowo kontrolowana, niekontrolowana).

Leczenie: - **Przyczynowe:** wykrywanie czynników wyzwalających, edukacja chorego i rodziny, technika inhalacji, unikanie szkodliwych czynników; **codzienne pomiary PEF**

(szczytowy przepływ wydechowy) przez chorego. - **Farmakologia:** napad — doraźnie **krótko działające β_2 -mimetyki wziewne** (zapobiegają też astmie powysiłkowej); przewlekłe — leki przeciwzapalne, najskuteczniejsze **glikokortykosteroidy wziewne**. Prawidłowe leczenie umożliwia aktywny tryb życia, a nawet sport (np. pływanie). -

Ćwiczenia oddechowe: utrzymanie/przywrócenie dolnożebrowego toru oddychania, wzmocnienie przepony i mięśni brzucha, nauka zapobiegania/przerywania lżejszych napadów. **W okresie wolnym od napadów fizjoterapia jak w rozedmie płuc.** -

Postępowanie w napadzie: lek rozszerzający oskrzela, uspokojenie, pozycja rozluźniająca — siad na krześle twarzą do oparcia, przedramiona na oparciu, głowa na nich (zwrócona w bok); albo pozycja kolanowo-łokciowa / siad na piętach (kolana rozsunęte). W tych pozycjach utrudnione jest unoszenie barków → unika się mięśni pomocniczych. Skuteczny też masaż mięśni klatki i obręczy barkowej. - **Pozycja woźnicy:** chory siedzi, opiera łokcie o uda lub ramiona o oparcie; krótki wdech nosem, **wydłużony wydech przez przymknięte usta**, silne wciąganie brzucha bez tłoczenia brzusznej; uruchamia dodatkowe mięśnie oddechowe obręczy barkowej. - **Psychoterapia:** napady wywołują lęk, zaburzenia nerwicowe; potrzebne wyjaśnienie i wsparcie. - **Samokontrola:** ocena PEF, „system stref”, unikanie alergenu.

6.5. Zapalenie płuc (pneumonia)

Definicja: powstawanie w miąższu płucnym **zapalnego nacieku** obejmującego niewielkie lub rozległe obszary. **Podział wg etiologii:** bakteryjne, wirusowe, wywołane innymi

drobnoustrojami, alergiczne, chemiczne i inne. **Leczenie:** antybiotyki o szerokim spektrum, leki rozrzedzające wydzielinę i wykrztuśne; w cięższych przypadkach leki nasercowe, tlenoterapia. **Fizjoterapia:** oklepywanie i nauka efektywnego kaszlu (wg wskazań). **Ćwiczenia oddechowe rozpoczyna się po ustąpieniu gorączki** — cel: ułatwienie wykrztuszania, poprawa wentylacji w odcinkach upośledzonych/niedodmowych. Stosuje się: pozycje ułożeniowe, skuteczny kaszel, specjalny sposób oddychania (rurka do wody, dmuchanie na świecę), wspomagany wydech, oklepywanie (jak w przewlekłym zap. oskrzeli i rozedmie).

6.6. Wysięgowe zapalenie płucnej

Leczenie farmakologiczne: najczęściej leczenie przeciwprątkowe + glikokortykosteroidy; reumatyczne — leczenie gorączki reumatycznej. **Zasada: leczymy zawsze chorobę podstawową.** Leki łagodzące ból i kaszel; duży wysięk (narastająca duszność, przyspieszenie tętna, sinica) → **punkcja opłucnej**. **Fizjoterapia** (kluczowa w zapobieganiu i usuwaniu powikłań — zrostów): - **Pozycje ułożeniowe** — zapobiegają zrostom powodującym wysokie przyrośnięcie przepony do ściany klatki. - **Pozycja chorego:** instynktownie układa się na **chorym boku** (mniej dolegliwości, mniejsze pobudzenie do kaszlu), ale to **błąd** — sprzyja wysokiemu przyrośnięciu przepony. Dlatego zaleca się leżenie na **zdrowym boku** + wałek pod klatkę (rozciąga stronę z wysiękiem). - **Ćwiczenia oddechowe rozpoczyna się dopiero po wchłonięciu wysięku** (decyduje lekarz): ćwiczenia przepony (jednej połowy/całej) i oddychania żebrowego; pogłębiony wdech nosem + wydłużony wydech przez przymknięte usta z dmuchaniem; woreczek z piaskiem na bocznej powierzchni klatki. - **Ćwiczenia ogólnousprawniające:** rozciąganie zrostów, poprawa wydolności i postawy; dozowane wg odczuć bólowych (tylko niewielkie bóle), od powolnego tempa do większej amplitudy/szybkości.

7. POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc)

Definicja: powszechnie występująca, przewlekła choroba poddająca się profilaktyce i leczeniu, cechująca się **utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe**, które zazwyczaj postępuje i jest związane z **nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach** w odpowiedzi na szkodliwe gazy i pyły (**w Polsce najczęściej dym tytoniowy**). Zaostrzenia i choroby współistniejące wpływają na przebieg.

Epidemiologia: częstość u badanych > 40. r.ż. potwierdzona spirometrią ≈ **8,9%**. W Polsce ok. **80% chorych jest w łagodnym/umiarkowanym stadium** i rzadko ma chorobę rozpoznaną.

Czynniki ryzyka: palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza (praca/zamieszkanie), infekcje układu oddechowego we wczesnym dzieciństwie, nawracające infekcje oskrzelowo-płucne, palenie bierne, nadreaktywność oskrzeli/astma, uwarunkowania genetyczne.

Rozpoznanie: wywiad, badanie przedmiotowe, **spirometria**, RTG klatki. Badania pomocnicze przy powikłaniach: gazometria, EKG, echokardiografia. - Podejrzewać u każdej osoby **> 40. r.ż.**, palącej od lat lub narażonej na zanieczyszczenia, która **kasze i wykrztusza plwocinę (zazwyczaj rano)** przez wiele lat, z **postępującą dusznością** (najpierw wysiłkową, w końcowym okresie i zaostrzeniach — spoczynkową). Ocena duszności: zmodyfikowana skala **mMRC**.

Spirometria — podstawowe badanie czynnościowe; cel: potwierdzenie obturacji. Parametry o wartości diagnostycznej: - **FEV1** — natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, - **VC** — pojemność życiowa, - **FVC** — natężona pojemność życiowa, - **wskaźnik FEV1/VC lub FEV1/FVC** — bardziej czuły jest **FEV1/VC**.

Kategorie zaawansowania (GOLD 2011, podział A/B/C/D): uwzględniają **stopień obturacji (FEV1 % w.n.), nasilenie objawów (mMRC lub test CAT)** oraz **ryzyko zaostrzeń**. - **Test CAT** ocenia ilościowo: kaszel, wykrztuszanie, ucisk w klatce, duszność, codzienną aktywność, sen, energię. (CAT odniesiono do kwestionariusza jakości życia SGRQ — St. George's.)

Kategoria	Objawy	Ryzyko zaostrzeń	Kryteria
A	łagodne (mMRC $\leq$ 1 lub CAT < 10)	niskie	FEV1 $\geq$ 50% w.n. i/lub $\leq$ 1 zaostrzenie/12 mies. — <i>mało objawowi, niskie ryzyko</i>
B	nasilone (mMRC $\geq$ 2 lub CAT $\geq$ 10)	niskie	FEV1 $\geq$ 50% w.n. i/lub $\leq$ 1 zaostrzenie/12 mies. — <i>objawowi, niskie ryzyko</i>
C	łagodne (mMRC $\leq$ 1 lub CAT < 10)	wysokie	FEV1 < 50% w.n. i/lub $\geq$ 2 zaostrzenia/12 mies. lub $\geq$ 1 hospitalizacja — <i>mało objawowi, wysokie ryzyko</i>
D	nasilone (mMRC $\geq$ 2 lub CAT $\geq$ 10)	wysokie	FEV1 < 50% w.n. i/lub $\geq$ 2 zaostrzenia/12 mies. lub $\geq$ 1 hospitalizacja — <i>objawowi, wysokie ryzyko</i>

Różnicowanie: najczęściej z **astmą**.

Rehabilitacja oddechowa — cel: zmniejszenie objawów, poprawa jakości życia, większe uczestnictwo w aktywności życiowej; również zagadnienia pozamedyczne (kondycja, zapobieganie zanikom mięśni i utracie masy ciała, łagodzenie izolacji, lęku i depresji, edukacja). - **Elementy programu:** rehabilitacja ruchowa i trening fizyczny

(wytrzymałościowy i siłowy), trening mięśni oddechowych, ćwiczenia oddechowe, odżywianie, psychoterapia, edukacja pacjenta i rodziny, wsparcie psychospołeczne. -

Wskazania: stopień umiarkowany, ciężki i bardzo ciężki; również przy zaostrzeniach (już w 2.-3. dobie, koniecznie po opanowaniu zaostrzenia). Rehabilitacja po zaostrzeniu ogranicza liczbę hospitalizacji i śmiertelność w ciągu 2 lat. **Skuteczny program ćwiczeń: minimum 6 tygodni.** - **Masaż:** usprawnia mechanizm wentylacyjny, normalizuje napięcie mięśni klatki, zwiększa amplitudę ruchów przepony. - **Fizykoterapia:** naświetlanie podczerwienią (filtr czerwony, 10 min na klatkę); inhalacje (leki rozszerzające oskrzela, przeciwzapalne, rozrzedzające wydzielinę, antybiotyki); naświetlanie UV (6 pól na tułowi — 2 przy mostku, 2 poniżej pach, 2 przy kręgosłupie piersiowym). - **Kinezyterapia:** ćwiczenia oddechowe z różnych pozycji wyjściowych i z przyborami, kilka krótkich serii po 4-5 powtórzeń; ćwiczenia rozluźniające w wolnym tempie przy spokojnej muzyce; trening autogeny Schultz.

- **Drenaż drzewa oskrzelowego (toaleta drzewa oskrzelowego)** — drenaż ułożeniowy + nauka efektywnego kaszlu. - **6 pozycji drenażu ułożeniowego:** na brzuchu głową w dół; na lewym boku głową w dół; na prawym boku z rotacją tułowia do tyłu i głową w dół; na plecach głową w dół; na wznak; siedząca z lekkim pochyleniem do przodu. - **Nauka efektywnego kaszlu (3 sposoby):** prowokacja przez wymawianie „R”/„H”; pozycja woźnicy + prowokacja; aktywny kaszel na końcu wydechu / przy przerywanym wydechu. Można wspomagać wibracją klatki.

8. Mukowiscydoza (Cystic Fibrosis)

Definicja/istota: jedna z najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie; wrodzony defekt powodujący **zagęszczenie śluzu** → zaleganie gęstej wydzieliny głównie w układzie oddechowym (płuca) i przewodach trzustkowych.

Dziedziczenie: choroba **wrodzona**; chore dziecko dziedziczy **dwa geny CF** (jeden od matki, jeden od ojca). Rodzice = **nosiciele** (po jednej kopii genu). Dziecko zachoruje tylko gdy oboje rodzice są nosicielami.

Charakter choroby: ogólnoustrojowa — nadmiernie lepki śluz zaburza pracę wszystkich narządów z gruczołami śluzowymi. Główne przejawy: **przewlekła choroba oskrzelowo-płucna + niewydolność enzymatyczna trzustki** z zaburzeniami trawienia i wchłaniania. Gruczoły potowe wydzielają „**słony pot**” (podwyższone stężenie chloru i sodu).

Objawy ze strony układu oddechowego (> 90% chorych): - gęsty, lepki śluz zatykający oskrzela = podłoże dla bakterii (zwłaszcza **gronkowiec złocisty** i **pałeczka ropy błękitnej**), - suchy, uciążliwy kaszel, niekiedy duszność (pierwsze objawy już w wieku niemowlęcym), - nawracające zapalenia oskrzeli i płuc → **rozstrzenie oskrzeli i włóknienie płuc**, - przewlekłe zapalenie zatok z polipami (u starszych dzieci).

Objawy ze strony przewodu pokarmowego (~75% chorych): - blokada przewodów trzustkowych → niedobory odżywcze, - obfite, nieuformowane, cuchnące, tłuszczowate stolce od wczesnego dzieciństwa, - powiększenie brzucha, niekiedy wypadanie odbytnicy, - **niedrożność smółkowa jelit** u noworodka (czop gęstej smółki).

Inne objawy: opóźnienie rozwoju fizycznego, niski wzrost, upośledzenie rozwoju mięśni (brak pośladków), objawy przewlekłego niedotlenienia (**palce pałeczkowate, paznokcie jak „szkiełka od zegarków”**), nadmierna męczliwość.

Powikłania: niepłodność (prawie wszyscy mężczyźni — niedrożność nasieniowodów), cukrzyca (u młodzieży, 10–25% pacjentów > 25 r.ż.), prawokomorowa niewydolność serca i zaburzenia rytmu, marskość wątroby (5% chorych).

Leczenie (układ oddechowy): antybiotykoterapia, inhalacja β -mimetykiem, fizykoterapia, sport, mukolityki, terapia tlenowa, **przeszczep płuc** (przy całkowitej niewydolności). Cel: usunięcie gęstej wydzieliny, opanowanie zaostrzeń, spowolnienie nieodwracalnych zmian. Efektywna fizjoterapia poprawia drożność i ogranicza stany zapalne.

Rokowanie: zawsze poważne; nowoczesne leczenie wydłużyło przeżycie — w Europie i Ameryce Płn. obecnie **50% chorych przeżywa do 30 lat**.

Rehabilitacja — zasady: systematyczność, czynne formy terapii, usuwanie zalegającej wydzieliny, dieta.

Techniki drenażowe w mukowiscydozie

Maska PEP (dodatnie ciśnienie wydechowe): wprowadzona w **1984 r.** Problem: ewakuacja wydzieliny z drobnych oskrzeli przy jednoczesnym **niedopuszczeniu do zapadania się oskrzeli**. Podnosi ciśnienie w oskrzelach centralnych i obwodowych → rozszerzenie; ułatwia przepływ przez kanały oboczne (powietrze dostaje się za czop śluzowy) → przesuwanie wydzieliny do oskrzeli centralnych, skąd usuwa się ją techniką natężonego wydechu lub kaszlem. - **Wpływ maski PEP:** 1) leczenie niedodmowo zmienionych odcinków, 2) rozszerzenie oskrzeli zmienionych obturacyjnie, 3) przemieszczenie wydzieliny z oskrzeli obwodowych do centralnych.

Techniki wspomagające drenaż: oklepywanie (ręka „w łódkę”, nie za mocno — by nie zniechęcać chorego), uciski (podczas przedłużonego wydechu, ostrożnie — ryzyko niekontrolowanego wzrostu ciśnienia), wstrząsanie, wibracje (urządzenia mechaniczne o

odpowiedniej częstotliwości).

Technika natężonego wydechu (huff): 1-2 natężone wydechy + oddychanie kontrolowane; wydech przez otwarte usta z głoską „H” (huff). Długie wydechy na niskiej objętości usuwają wydzielinę z drobnych oskrzeli; wydzielina przesunięta do oskrzeli płatowych usuwana kaszlem lub krótkim forsownym wydechem. Może być metodą samodzielną lub częścią aktywnego cyklu oddechowego.

Technika aktywnego cyklu oddechowego (ACBT): zamknięty cykl: **oddychanie kontrolowane → ekspansywne ćwiczenia torakalne → natężony wydech.** -

Oddychanie kontrolowane (breathing control): spokojne oddychanie z użyciem przepony przy rozluźnieniu górnej części klatki i obręczy barkowej (potocznie „przeponowe”, ale obejmuje wszystkie mięśnie oddechowe). Daje odpoczynek po natężonych wydechach i relaks.

Drenaż autogeniczny: sposób oddychania rozluźniający wydzielinę i przesuwający ją z małych do centralnych oskrzeli; wymaga umiejętności lokalizowania wydzieliny i pełnej kontroli oddechu. **Trzy fazy:** - **Faza I (objętość niska)** — rozluźnienie wydzieliny w obwodowych oskrzelach (wydech do osiągnięcia zapasowej objętości wydechowej), - **Faza II (objętość średnia)** — zgromadzenie wydzieliny w dużych oskrzelach (oddychanie w granicach pogłębionej objętości oddechowej), - **Faza III (objętość wysoka)** — transport wydzieliny ku gardłu (szybki wydech, po którym odkrztuszenie).

Flutter (technika zmiennego ciśnienia oskrzelowego): małe urządzenie (ustnik, trzon, stalowa kulka). Fala wydechowa unosi kulkę → drgania → wielokrotne zamykanie/otwieranie wlotu. Pozycja siedząca, łokcie na stole; głęboki wdech → wstrzymanie 2-3 s → spokojny, długi wydech (uwaga na nierozdęte, niedrgające policzki). Cykl: zwykle **8 wydechów przez Flutter → 5 spokojnych wydechów przeponowych → 2 wydechy techniką natężonego wydechu → ponownie 8 wydechów przez Flutter**. Przy zawrotach głowy/zmęczeniu zmniejszyć liczbę wydechów.

Terapia inhalacyjna: - **leki rozszerzające oskrzela** — przed drenażem (zapobiegają skurczowi wywołanemu zabiegiem), - **leki przeciwzapalne (kortykosteroidy)** — po fizjoterapii (lepiej penetrują oczyszczone oskrzela; efekt nie natychmiastowy, konieczne codzienne stosowanie), - **antybiotyki** — po drenażu (lepsza dystrybucja do peryferyjnych obszarów), - **mukolityki** — upłynnienie gęstej, lepkiej wydzieliny.

Ćwiczenia grup mięśniowych (ogólne)

- **Ćwiczenia przepony:** leżenie na plecach, woreczek z piaskiem na nadbrzuszu — unoszenie woreczka przy głębokim wdechu, wydech ustami; ~20 min rano i wieczorem (początkowo krócej). Ważne w POChP i rozedmie. Możliwe ćwiczenie jednej połowy przepony (leżenie na boku) — m.in. profilaktyka zrostów w wysiękowym zapaleniu płucnej.
- **Ćwiczenia mięśni brzucha:** uzupełnienie programu, ważne u otyłych i z bezdechem sennym; w leżeniu na wznak, z korelacją faz wdechu/wydechu.
- **Ćwiczenia mięśni międzyżebrowych:** w chorobach płucnej (profilaktyka zrostów) — opaska nieelastyczna po stronie chorej zwiększa opór dla pracy mięśni międzyżebrowych.
- **Drenaż (pozycje ułożeniowe):** usuwa wydzielinę dzięki grawitacji, wspomaga oczyszczanie nabłonka rzęskowego i odruch kaszlowy; wskazany w hipersekrecji, wysiękowym zapaleniu oskrzeli (profilaktyka zrostów), zapaleniu płuc; najczęściej w **mukowiscydozie i przewlekłym zapaleniu oskrzeli**.

9. Techniki fizjoterapii oddechowej (zbiorczo)

Technika	Cel / mechanizm	Kluczowe szczegóły
Pozycje drenażowe (drenaż ułożeniowy)	odpływ wydzieliny siłą ciężkości	znajomość topografii segmentów; lek ~20 min wcześniej; zaczynać od górnych pól; Trendelenburg $\leq$ 30 min
Skuteczny (efektywny) kaszel	oderwanie i wydalenie wydzieliny	głęboki wdech nosem + przerywany wydech przez usta (pokaszliwanie) lub „r r r”; prowokacja „R”/„H”
Oklepywanie	poruszenie wydzieliny	ręce „w łódkę”, ruch w nadgarstkach, od podstawy do szczytu; nie za mocno
Masaż klatki	zmniejszenie napięcia zmęczonych mięśni	wskazany, można nauczyć opiekuna
Maska PEP	rozszerzenie oskrzeli, zapobieganie ich zapadaniu	od 1984 r.; przesuwają wydzielinę z obwodu do centrum
Technika natężonego wydechu (huff)	usuwanie wydzieliny z drobnych oskrzeli	wydech przez otwarte usta z „H” na niskiej objętości
Aktywny cykl oddechowy (ACBT)	kompleksowe oczyszczanie	oddychanie kontrolowane → ćwiczenia torakalne → natężony wydech
Drenaż autogeniczny	oczyszczanie 3 fazami oddychania	faza I niska, II średnia, III wysoka objętość
Flutter	wibracja + dodatnie ciśnienie	kulka stalowa; cykl 8/5/2/8 wydechów
Nauka oddychania (rozedma/astma)	wydłużony, spokojny wydech	krótki wdech nosem, długi wydech przez zwężone usta, wciąganie brzucha; przerwa po wydechu
Pozycja woźnicy	uruchomienie mięśni pomocniczych w napadzie duszności	łokcie na udach/oparciu; wdech nosem, wydech przez przymknięte usta

10. Prawdopodobne pytania egzaminacyjne z gotowymi odpowiedziami

Egzamin = **5 pytań otwartych**. Poniżej zwięzłe, modelowe odpowiedzi obejmujące najważniejsze treści.

P1. Wymień 5 mechanizmów upośledzenia czynności układu oddechowego.

Zaburzenia: 1) regulacji oddychania, 2) wentylacji pęcherzykowej (V_A), 3) przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc (Q_c), 4) stosunku wentylacji do perfuzji (V_A/Q_c), 5) dyfuzji gazów.

P2. Omów objętości i pojemności płuc.

Objętości: TV (oddechowa), IRV (wdechowa zapasowa), ERV (wydechowa zapasowa), RV (zalegająca, ~25% TLC). Pojemności: VC = TV+IRV+ERV (~75% TLC); IC = TV+IRV; FRC = ERV+RV; TLC = TV+IRV+ERV+RV.

(Pojemność = suma ≥ 2 objętości.)

P3. Scharakteryzuj postacie zaburzeń wentylacji płuc. Restrykcyjna — zmniejszona rozszerzalność płuc, drożność oskrzeli prawidłowa (zwłóknienia, nacieki, zrosty, płyn w opłucnej, odma, choroby mięśni/klatki, otyłość). Obturacyjna — zwiększone opory w oskrzelach i mniejsza sprężystość (obrzęk, wydzielina, skurcz; w przewlekłym zap. oskrzeli, rozedmie, astmie). Mieszana — najczęstsza, łączy obie.

P4. Niewydolność oddechowa — definicja, podział, objawy. Spadek pO_2 (hipoksemia) ewentualnie ze wzrostem pCO_2 . Ostra (nagła) i przewlekła; przewlekła jawna (całkowita: $\downarrow pO_2 + \uparrow pCO_2$; częściowa: $\downarrow pO_2$, pCO_2 prawidłowe) lub utajona (zaburzenia tylko w wysiłku). Objawy: duszność (gdy rezerwa oddechowa $< 60\%$ wentylacji max) i sinica (odtlenowana Hb $> 5\text{ g}\%$).

P5. Definicja i przebieg przewlekłego zapalenia oskrzeli. Kaszel i wykrztuszanie ≥ 3 miesiące w roku przez 2 kolejne lata (bez innej przyczyny organicznej). Głównie palenie tytoniu; rozrost gruczołów śluzowych, metaplasja nabłonka, utrata samooczyszczania; może prowadzić do postaci obturacyjnej i rozedmy.

P6. Rozedma płuc — istota, mechanizm „pułapki dla powietrza”. Powiększenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych ze zniszczeniem ścian, utratą elastyczności, zmniejszeniem łożyska naczyniowego. Mechanizm wentylowy wydechowy: aktywny wydech $\rightarrow$ ciśnienie śródpięcherzykowe $>$ w oskrzelikach $\rightarrow$ ich zamykanie i uwięzienie powietrza; im silniejszy wydech, tym mniej skuteczny. Leczenie fizjoterapeutyczne: krótki wdech, długi wydech przez zwężone usta, wzmacnianie przepony i mięśni brzucha.

P7. Astma oskrzelowa — definicja, postacie, leczenie. Przewlekła choroba zapalna z nadreaktywnością oskrzeli, napadami duszności wydechowej. Atopowa (IgE, alergen wziewne, dzieci/młodzi) i nieatopowa (dorośli, czynnik zakaźny, cięższa). Leczenie: unikanie wyzwalaczy, edukacja, pomiar PEF; doraźnie β_2 -mimetyki wziewne, przewlekłe glikokortykosteroidy wziewne; fizjoterapia jak w rozedmie, pozycja woźnicy w napadzie.

P8. POChP — definicja, rozpoznanie, kategorie A-D. Utrwalone ograniczenie przepływu w dolnych drogach oddechowych + nadmierna reakcja zapalna (głównie dym tytoniowy). Rozpoznanie: wywiad, badanie przedmiotowe, spirometria (FEV1, VC/FVC, FEV1/VC), RTG. Kategorie A-D wg stopnia obturacji (FEV1 % w.n.), objawów (mMRC/CAT) i ryzyka zaostrzeń. Rehabilitacja w stopniu umiarkowanym-bardzo ciężkim, min. 6 tygodni.

P9. Mukowiscydoza — istota, dziedziczenie, objawy, leczenie. Genetyczna choroba ogólnoustrojowa z zagęszczeniem śluzu; dziedziczenie — chore dziecko ma 2 geny CF (oboje rodzice nosiciele). Objawy: przewlekła choroba oskrzelowo-płucna ($> 90\%$), niewydolność trzustki ($\sim 75\%$), słony pot, palce pałeczkowate. Leczenie: antybiotyki, mukolityki, β -mimetyki, fizjoterapia drenażowa (PEP, Flutter, ACBT, drenaż autogeniczny), tlenoterapia, przeszczep płuc.

P10. Omów badanie podmiotowe i przedmiotowe układu oddechowego. Podmiotowe (wywiad): kaszel (suchy/wilgotny), charakter plwociny, duszność (wysiłkowa/spoczynkowa; wdechowa/wydechowa/mieszana; napadowa), bóle. Przedmiotowe: oglądanie (tor i częstość oddechów 14–20/min, kształt klatki — np. beczkowata w rozedmie), opukiwanie (jawny, bębnowy, stłumiony, przytłumiony). Badania pomocnicze: RTG, TK, bronchoskopia, punkcja opłucnej, spirometria.

P11. Wymień i opisz techniki drenażu oskrzeli. Patrz tabela w sekcji 9 (pozycje drenażowe, efektywny kaszel, oklepywanie/wibracje, PEP, huff, ACBT, drenaż autogeniczny, Flutter).

P12. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Pozycje ułożeniowe (leżenie na zdrowym boku + wałek) zapobiegające zrostom; ćwiczenia

oddechowe dopiero po wchłonięciu wysięku (przepona, oddychanie żebrowe); ćwiczenia ogólnousprawniające rozciągające zrosty (dozowane wg bólu). Zasada: leczymy chorobę podstawową.

Powodzenia na egzaminie!